KI Labor mit vier Spielrunden

Colab 15 Gruppen mit 3 bis 4 Personen 50 Minuten insgesamt

Ihr prüft ein Netz, das Kleidungsbilder erkennt. Hält es beschädigte Verbindungen aus? Was erkennen Menschen in künstlichen Bildern? Helfen Drehungen beim Training? Schliesst gemeinsam alle vier Spielrunden ab und haltet eure Beobachtungen und kritischen Prüfungen fest.

Öffnet Colab_15_KI_Labor_Spiel.ipynb und Colab_15_Labordokumentation.docx. Nutzt ein laufendes Colab und eine gemeinsame Dokumentation pro Gruppe. Führt die Zellen einzeln aus, nicht mit «Alle ausführen». Startet eure Stoppuhr.

So gewinnt ihr gemeinsam

Hakt jede abgeschlossene Spielrunde ab: Ihr nennt eine passende Beobachtung mit Beleg und erklärt eine Grenze. Die Person für die kritische Prüfung hört zu und hakt die Runde erst dann ab. Ein richtiger Tipp ist keine Voraussetzung. Ihr dürft eure Aussage gemeinsam verbessern.

Rolle	Aufgabe
Bedienung	Führt die vorbereiteten Zellen im Colab aus.
Beobachtung	Fragt jedes Mitglied zuerst nach seiner Vermutung.
Kritische Prüfung	Fragt: Was belegt das Ergebnis und was bleibt offen?
Dokumentation	Hält euren Befund kurz in der gemeinsamen Datei fest.

Wechselt die Rollen nach jeder Spielrunde. Zu dritt werden Beobachtung und Dokumentation verbunden. Sprecht leise. Schreibt während der Runden; die letzten vier Minuten gehören der Mythenjagd und der Abgabe.

Euer Zeitplan

Minute	Auftrag
0 bis 5	Team bilden, Dokumentation öffnen, Start A bis C
5 bis 12	E1 Grundmodell und Gewichte kennenlernen
12 bis 20	Runde 1: Störfall-Challenge mit E2
20 bis 32	Runde 2: Geheime Kleidungsbilder mit E3
32 bis 38	Runde 3: Drehvarianten in E4 beurteilen
38 bis 46	Runde 3: Modelle mit E5 prüfen
46 bis 50	Runde 4: Mythenjagd, Kontrolle und Upload

Euer Lernziel: Ihr könnt erklären, wo das Gelernte steckt, die Grenzen der Bildsuche beschreiben und einen fairen Vergleich beurteilen.

So spielt ihr die vier Runden

Start und E1

Führt Start A bis C und danach E1 aus. Vergleicht das Eingabebild mit den Gewichtkarten. Erklärt einander: Das Netz erhält ein Bild und berechnet Bewertungen für Klassen. Das Gelernte steckt verteilt in Gewichten und Grundwerten. Eine Gewichtkarte ist ein Ausschnitt dieser Zahlen.

Runde 1: Störfall-Challenge

Vor E2 nennt jede Person einen Tipp für kleine und grosse Beschädigungen. Notiert eine gemeinsame Vermutung. Führt E2 aus und übertragt die vier mittleren Trefferquoten. Vergleicht Vermutung und Ergebnis mit zwei Zahlen. Erklärt, wie weit eure Aussage zur Robustheit reicht. Jede Stufe beschädigt eine frische Kopie; das Grundmodell bleibt erhalten.

Runde 2: Geheime Kleidungsbilder

Führt E3 einmal aus. Das Colab wählt ein geheimes Suchziel und zeigt zwei Bildstarts bei 0, 50 und 300 Änderungen. Jede Person nennt eine Vermutung mit einem sichtbaren Merkmal. «Nicht klar erkennbar» ist erlaubt. Notiert euren gemeinsamen Tipp, bevor ihr «Zielklasse auflösen» öffnet. Vergleicht die zwei Ergebnisse. Prüft, was verändert wurde und ob ein Erinnerungsfoto vorliegt. Falls die Auflösung nicht öffnet, nutzt die separate Auflösungszelle.

Runde 3: Trainingsjury

Führt E4 aus. Beurteilt die Ansichten bei ±10° und +45°. Nennt ein Risiko grosser Drehungen. Zwei Mitglieder vertreten die Aufträge: Kamera A liefert gerade Bilder, Kamera B häufig etwas schräge Bilder. Führt E5 aus. Wählt für beide Kameras anhand der vier Trefferquoten ein Modell. Prüft ausserdem Trainingsaufwand und Herkunft der gedrehten Prüfungsansichten. Die 45°-Vorschau wird nicht fürs Training verwendet.

Runde 4: Mythenjagd

Repariert die drei Behauptungen in der Dokumentation. Drei Personen erklären je eine Korrektur. Die vierte prüft die Belege aus früheren Runden. Zu dritt prüft ihr gemeinsam. Hakt die vierte Runde ab, wenn eure drei korrigierten Aussagen fachlich richtig sind.

Beobachtung und kritische Prüfung

Beobachtung: Was steht in der Ausgabe oder ist im Bild sichtbar? Kritische Prüfung: Was folgt daraus und was können wir damit noch nicht sicher behaupten? Ein hoher Modellwert für ein Suchbild ist keine Trefferquote über viele echte Bilder.

Technische Hilfe und Abgabe

Keine GPU frei? Nutzt die CPU. Downloadfehler? Start B einmal erneut versuchen. Nach drei Minuten ohne Fortschritt oder beim Überschreiten einer Zeitgrenze nehmt ihr für die betroffene Runde Colab_15_Ersatzdaten.pdf. Nutzt innerhalb einer Runde dieselbe Quelle für Zahlen, Bilder und Suchziel. Kennzeichnet eine Mischung samt Rundennummern in der Dokumentation. Die Karten enthalten konstruierte Übungswerte und schematische Bilder. Ohne Grundmodell aus E1 nutzt ihr für die weiteren Versuche ebenfalls Karten.

Eine Person speichert die gemeinsame Datei als Colab15_Teamname.docx und lädt sie bis Minute 50 in Moodle hoch. Alle Namen gehören ins Dokument. Eingesammelt wird die Labordokumentation.